

Министерство образования Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский авиационный техникум»
(ГБПОУИО «ИАТ»)

Дипломный проект

Веб-приложение «Недвижимость»

Выполнил: Березин Александр Андреевич

Группа: БД-22-1

Руководитель: Степанов Станислав Евгеньевич

Иркутск 2026

Цель, задачи дипломного проектирования

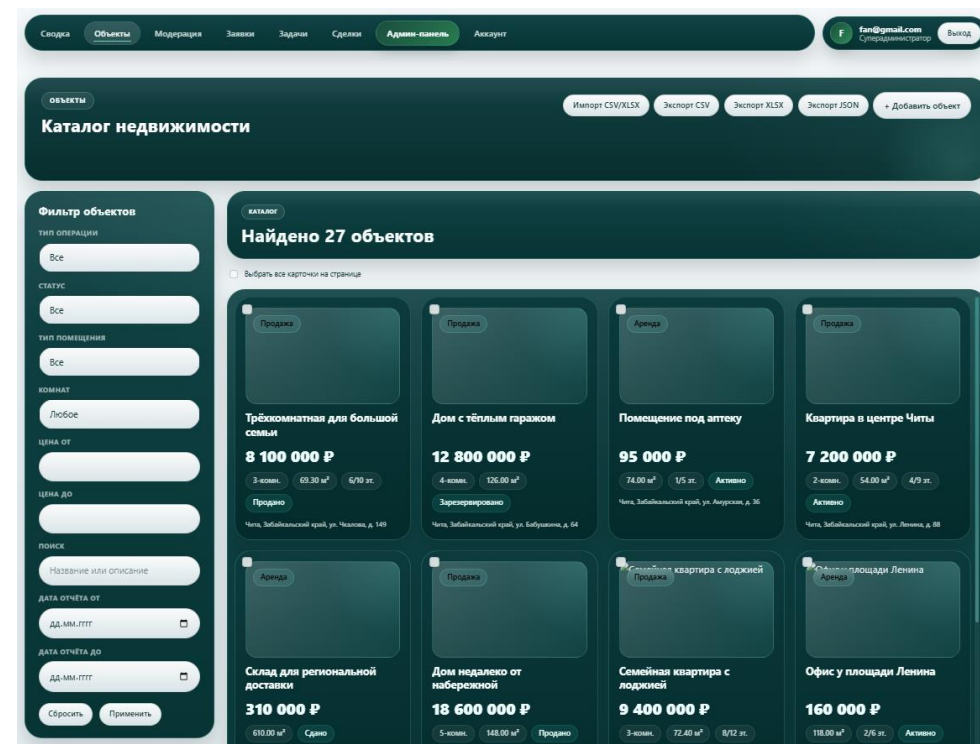
Целью дипломного проектирования - является разработка полнофункционального, безопасного и удобного веб-приложения для автоматизации процесса продажи или аренды объекта.

Для достижения поставленной цели в проекте решен следующий комплекс задач:

- 1.Проведение предпроектного исследования.
- 2.Проектирование архитектуры веб-приложения.
- 3.Разработка технического задания.
- 4.Реализация логики серверной части веб-приложения.
- 5.Разработка пользовательского интерфейса.
- 6.Проектирование и реализация реляционной базы данных.
- 7.Тестирование и отладка веб-приложения.

Предметная область дипломного проекта

Предметной областью дипломного проекта является автоматизация бизнес-процессов, связанных с продажей или арендой объектов недвижимости. В проекте можно рассмотреть, управление данными об объектах, обработку сделок, взаимодействие с клиентами, выполнение задач и формирования отчётов.



Инструментальные средства разработки

Этап	Изображение (логотип)	Название инструмента
Проектирование программного продукта		Draw.io
Проектирование базы данных		MySQL Workbench
Реализация базы данных		PostgreSQL
Проектирование интерфейса		Draw.io
Разработка (среда разработки)		PyCharm
Разработка		Python, html5, css, Vue 3
Разработка(фреймворки)		Django
Тестирование		Django test case

Проектирование программного продукта

Диаграмма вариантов использования (USES CASE)

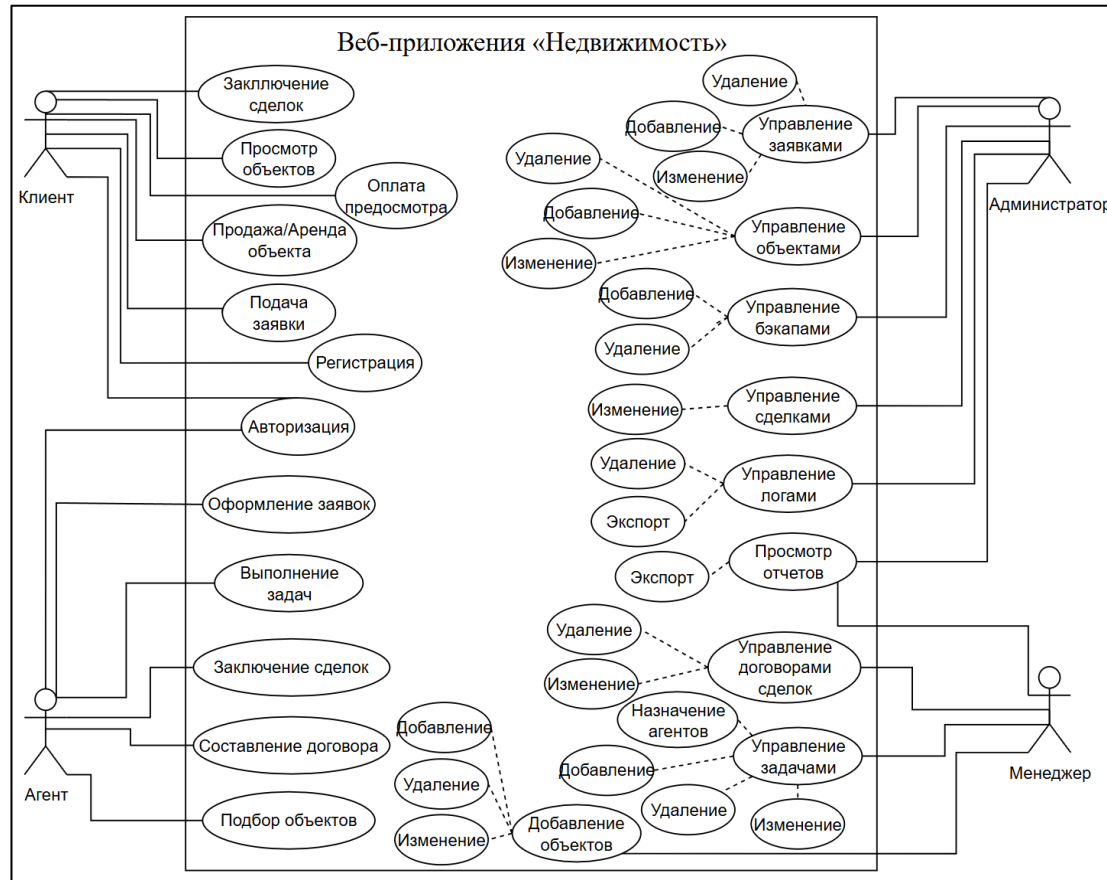
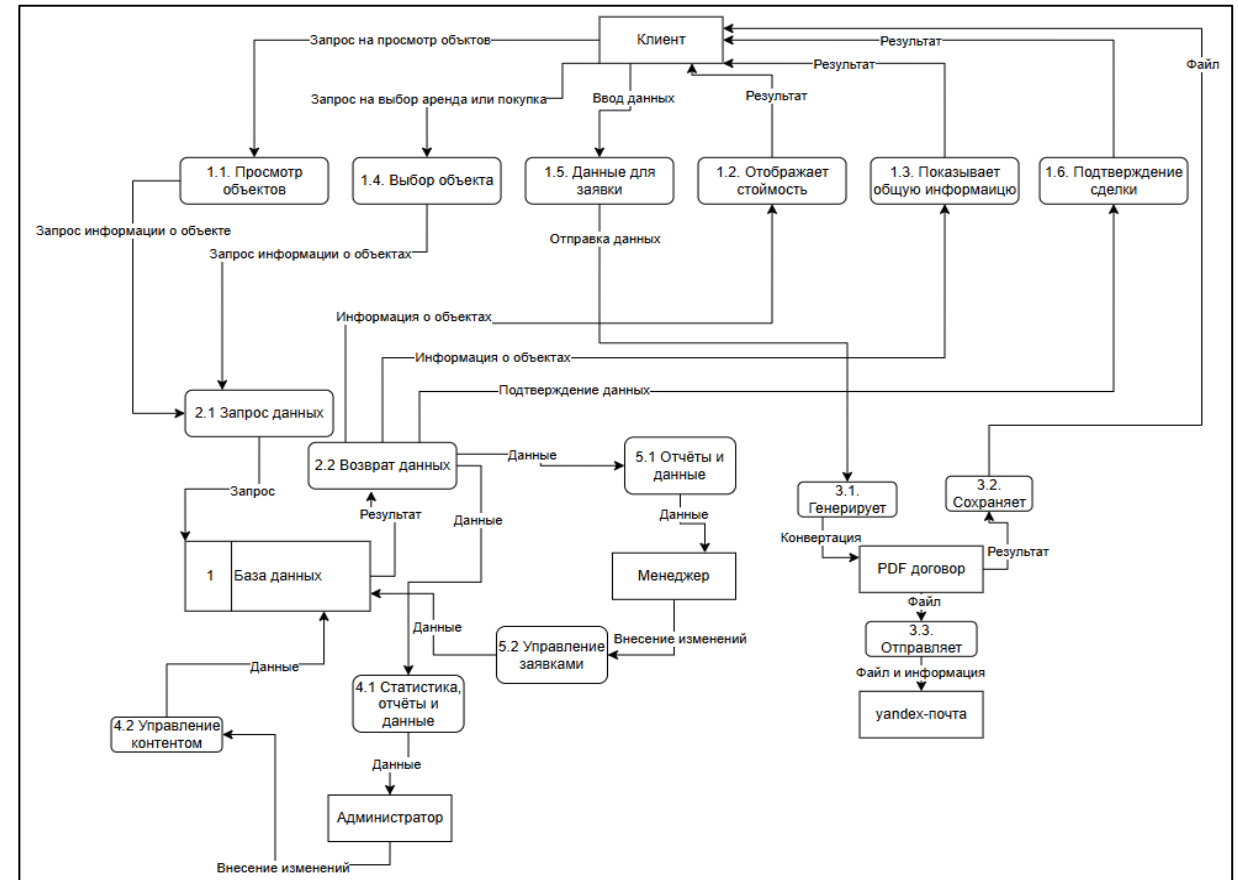
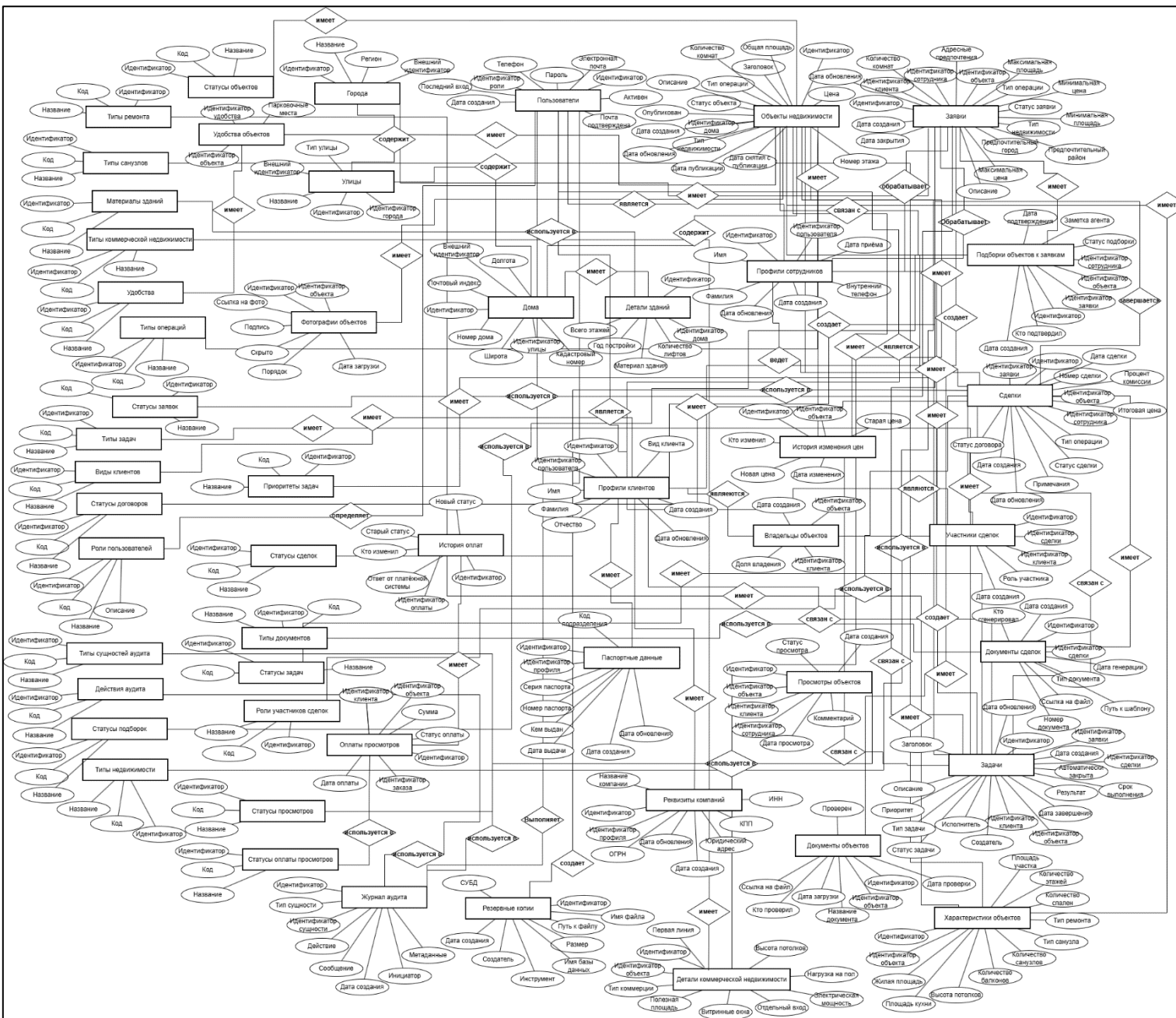


Диаграмма потоков данных (DFD)



Проектирование базы данных

Инфологическая модель



Проектирование базы данных

ER-модель

Нормализация (НФ): 3 НФ

Описание таблиц ER- модели

Поле	Тип данных	Описание
<u>id</u>	INT	Уникальный идентификатор объекта
<u>title</u>	VARCHAR(255)	Название объекта
<u>operation_type_id</u>	INT	Внешний ключ на таблицу <u>operation_types</u>
<u>status_id</u>	INT	Внешний ключ на таблицу <u>property_statuses</u>
<u>house_id</u>	INT	Внешний ключ на таблицу <u>houses</u>
<u>property_type_ref_id</u>	INT	Внешний ключ на таблицу <u>property_types</u>
<u>owner_id</u>	INT	Внешний ключ на таблицу <u>users</u> (владелец)
<u>coordinates_lat</u>	DECIMAL(10,8)	Широта
<u>coordinates_lon</u>	DECIMAL(11,8)	Долгота
<u>price</u>	DOUBLE	Цена
<u>area_total</u>	DECIMAL(8,2)	Общая площадь
<u>rooms_count</u>	INT	Количество комнат
<u>floor_number</u>	INT	Этаж
<u>total_floors</u>	INT	Всего этажей
<u>description</u>	TEXT	Описание
<u>created_at</u>	TIMESTAMP	Дата создания
<u>updated_at</u>	TIMESTAMP	Дата обновления

Таблица заявок, содержащая информацию о объекте и клиенте который оформил заявку

Одна из основных таблиц базы данных, содержащая информацию о объектах

Поле	Тип данных	Описание
<u>id</u>	INT	Уникальный идентификатор заявки
<u>client_id</u>	INT	Внешний ключ на таблицу <u>users</u> (клиент)
<u>agent_id</u>	INT	Внешний ключ на таблицу <u>users</u> (агент)
<u>property_id</u>	INT	Внешний ключ на таблицу <u>properties</u>
<u>operation_type_id</u>	INT	Внешний ключ на таблицу <u>operation_types</u>
<u>status_id</u>	INT	Внешний ключ на таблицу <u>request_statuses</u>
<u>property_type</u>	VARCHAR(50)	Тип помещения (текстовый)
<u>min_price</u>	DOUBLE	Минимальная цена
<u>max_price</u>	DOUBLE	Максимальная цена
<u>min_area</u>	DECIMAL(8,2)	Минимальная площадь
<u>max_area</u>	DECIMAL(8,2)	Максимальная площадь
<u>rooms_count</u>	INT	Количество комнат
<u>address_preferences</u>	TEXT	Пожелания по адресу
<u>description</u>	TEXT	Описание заявки
<u>created_at</u>	TIMESTAMP	Дата создания
<u>updated_at</u>	TIMESTAMP	Дата обновления
<u>closed_at</u>	TIMESTAMP	Дата закрытия

Демонстрация дипломного продукта

Вывод

Виды деятельности	Функциональные задачи программного продукта
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	Разработана серверная логика на Python/Django (25+ контроллеров, 51 модель данных) и клиентская часть на Vue 3. Реализованы модули регистрации с верификацией email, JWT-аутентификации, управления объектами, заявками и сделками.
Осуществление интеграции программных модулей	Осуществлена интеграция серверной части (Django REST Framework) и клиентской части (SPA на Vue 3) через REST API. Настроено взаимодействие с внешними сервисами: DaData (подсказки адресов), 2ГИС (обогащение данных), Сбербанк (тестовый платёжный шлюз).
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Разработаны руководства по установке и настройке, а также руководства пользователя для всех ролей: администратор, менеджер, агент, клиент. Реализован модуль резервного копирования и восстановления базы данных.
Сoadминистрирование баз данных и серверов	Спроектирована и развернута база данных PostgreSQL (51 таблица, 3НФ). Написаны триггеры и хранимые процедуры на уровне СУБД. Проведено нагрузочное тестирование, подтвердившее работу приложения при нагрузке до 100+ пользователей.
Разработка, администрирование и защита баз данных	Разработана инфологическая и ER-модель базы данных, реализованная через Django ORM. Обеспечена защита данных: хеширование паролей, разграничение прав доступа по ролям с использованием JWT-токенов, защита от SQL-инъекций, ведение журнала аудита действий пользователей.